

《人工智能基础》考试试卷 A 卷及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									
评阅人									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、填空题

（共 20 空，每空 1 分，共 20 分。请集中填在下面对应横线上）

- 1) 人工智能技术的发展按照研究热点更新的顺序，人工智能研究可分为三个阶段。首先是（1）期，那时人们以为只要赋予机器逻辑推理能力，机器就能具有智能；接着是（2）期，以费根鲍姆为代表的学者认为，要使机器具备智能，必须设法使机器拥有大量知识；最后是（3）期，希望从数据中自动学习出知识。
- 2) 状态空间图是以（4）的形式表示问题的状态空间：把问题的状态表示为节点，状态转换关系表示为（5），问题的解是从开始状态到目标状态的一条（6）。
- 3) 当原子命题 P 为真，Q 为假，R 为假时， $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 的值为（7）（真/假）， $(P \vee Q) \rightarrow R$ 的值为（8）（真/假）。

- 4) 有监督与无监督学习的区别在于样本标签已知还是未知，其中前者的标签是（9）的，它可分为回归和（10），两者区别在于标签特性的不同，前者的标签是（11）的。
- 5) K 均值聚类算法中的 K 值可以通过肘部法确定，其原理是随着 K 值的增加，聚类误差(各样本到所在簇中心的距离平方和)将（12）（增大/减小/波动），但 K 超过真实聚类数目后，其变化斜率将迅速（13）（增大/减小），从而形成拐点，可将此拐点出的 K 值设定为聚类数目。
- 6) 人工神经网络模型描述了网络如何将它的输入向量转换为输出向量的过程。通常，网络模型由（14）、（15）、（16）三个要素确定。
- 7) 人工神经网络以具有局部计算能力的（17）为基础，可实现信息的大规模（18）（并行/串行）处理。
- 8) 美国学者斯图尔特·罗素曾给出关于 Agent 的定义，他指出 Agent 是能够通过（19）器感知环境，并且通过（20）器对环境产生影响的任何事物。

得分

二、单选题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。所有选择必须集中填涂在下面对应表格中，填在其他位置不得分）

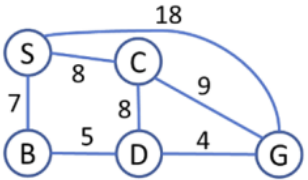
- 1) 在常用的状态空间搜索策略中，利用了启发信息的搜索算法是（ ）
- A. 深度优先搜索 B. 宽度优先搜索 C. 代价优先搜索 D. A*算法
- 2) 小明的妈妈是医生，用谓词逻辑可以表示为 $\text{IsDoctor}(\text{Mother}(\text{Xiaoming}))$ ，其中 IsDoctor 是（ ）
- A. 个体词 B. 谓词
- C. 量词 D. 联结词

- 3) 下面对极小极大搜索算法描述中, 哪句描述是不正确的 ()
- A. 极小极大搜索不需要遍历博弈树中所有节点
 - B. MAX 节点希望自己收益最大化
 - C. 每个角色在做出决策时, 不仅要考虑到自己的立场, 还要预测对手可能的反应
 - D. MIN 节点希望对方收益最小化
- 4) 下面哪一项不属于语义网络的继承方式 ()
- A. 概念继承
 - B. 值继承
 - C. “如果-需要”继承
 - D. 默认继承
- 5) 以下目标函数中, 最能体现线性判别分析分类器的基本思想的是 ()
- A. 最大化类内距离、最小化类间距离
 - B. 最大化类内距离、最大化类间距离
 - C. 最小化类内距离、最小化类间距离
 - D. 最小化类内距离、最大化类间距离
- 6) 下列哪一种是基于树形判断规则的分类方法 ()
- A. 线性判别器
 - B. 支持向量机
 - C. K 近邻方法
 - D. 决策树
- 7) 关于作用函数的基本作用不正确的是 ()
- A. 控制输入对输出的激活作用
 - B. 决定信号传递强弱
 - C. 对输入、输出进行函数转换
 - D. 将可能无限域的输入变换成指定的有限范围内的输出
- 8) 解决卷积神经网络训练过拟合的方法不包括 ()
- A. 数据增强
 - B. 正则化
 - C. 提前停止
 - D. 增加训练次数

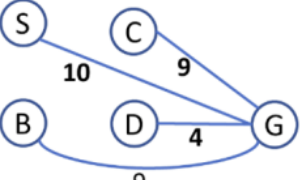
- 9) BP 算法无法胜任深层全连接网络训练的原因不正确的是 ()
- A. 反馈调整时, 梯度越来越稀疏, 误差校正信号越来越小
 - B. 容易收敛到局部最优
 - C. 网络结构难设计、重复性差、易受欺骗
 - D. 待训练的参数较多, 需要大量有标签数据来训练, 容易出现过拟合, 无法用于无标签数据
- 10) 以下关于基于模型的反射 Agent, 说法错误的是 ()
- A. 只考虑当前感知信息
 - B. 采用关于对象世界的模型来决定动作描述
 - C. 能够处理部分可观测的任务环境
 - D. 在程序内部存储了一个描述世界如何演化, 执行动作会有什么效果的模型

得分	三、简答题
	(12 分)

请根据下图中各节点之间的代价及给定的启发函数 h 值 (参考图), 回答问题, 初始节点为 S , 目标节点为 G 。(注: 优先级/代价相同的节点, 请优先选择字母表靠前的节点)。



各点间的代价值



参考图

1) 采用宽度优先搜索策略，写出返回路径和 CLOSED 表中节点的产生顺序；
(4 分)

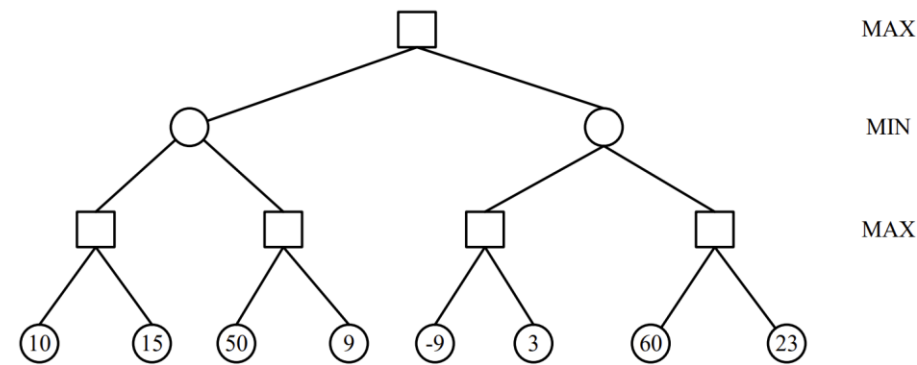
2) 采用 A 算法时，如果采用参考图中的启发函数能否找到最优解？(2 分)
为什么？(2 分) 写出采用 A 算法时的返回路径和 CLOSED 表中节点的产生顺序(4 分)

得分	四、简答题
	(6 分)

已知某博弈搜索树如下图，已知最底层节点的评估值（节点中数字），请使用极小极大算法确定其余各节点的倒推评估值，填入节点对应的圆圈或方框内。(3 分)

如果在确定评估值时应用 α - β 剪枝策略对该博弈树进行剪枝（位于同一层的节点优先扩展左侧节点），则剪枝的位置发生在哪里？请在图中标出（标在节点之间的分支连线上）。(3 分)

注意：搜索过程中，同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点。



得分	五、简答题
	(12 分)

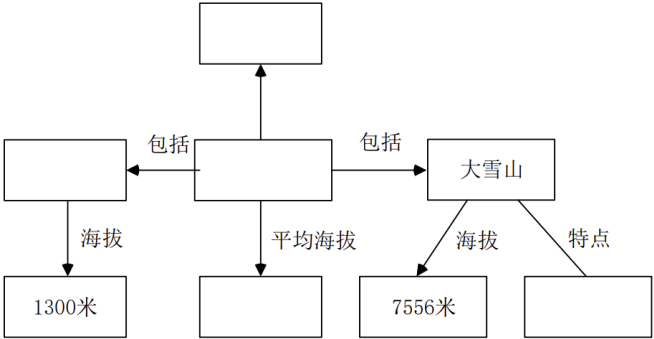
已知：能打胜仗的都是得到人民群众支持的，所有反动派都不得到人民群众支持，有些反动派装备精良。证明：有些装备精良的并不能打胜仗。

全部谓词定义如下：谓词 Win (x) 表示 x 能打胜仗， Sup(x)表示得到人民群众支持， Rct (x) 表示 x 是反动派， GdEq (x) 表示 x 装备精良， x 可实例化为常量 A。

- 1) 请用一阶谓词表示上述已知知识和待证结论。(4 分)
- 2) 请将上述条件以及结论的非化成标准子句集的形式。(4 分)
- 3) 将上述子句集归结得到问题的解。(4 分)

得分	六、简答题
	(6 分)

下图为“夹金山山脉平均海拔 3437 米，山口海拔也有 1300 米，大雪山海拔 7556 米，终年积雪”的语义网络表示。

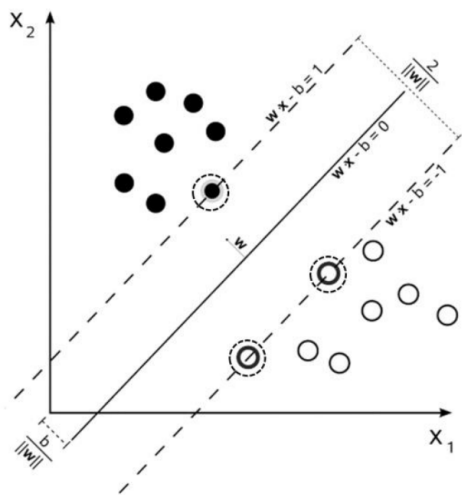


- 1) 补齐上图语义网络的要素。(4 分)
- 2) 采用匹配推理法构造“夹金山山脉平均海拔？”语义网络片段。(2 分)

得分

七、简答题
(12 分)

假设你使用线性支持向量机来解决二分类问题，并且获得了以下样本数据（“●”和“○”分别表示正类和负类），其中一些点用虚线圈起来表示支持向量。



- 1) 如果从数据中删除任何一个虚线圈起来的样本点，决策面会改变吗？（3分）为什么？（3分）
- 2) 如果数据本身是线性可分的，只是因为噪声造成了异常点的存在，导致了数据的线性不可分，那么可以通过引入软间隔来解决这一问题。请简述软间隔支持向量分类机的基本思想。（3分）如果数据本身是线性不可分的，如何用支持向量机求解？（3分）

得分

八、简答题
(12 分)

请问 Hebb 学习规则在人工神经网络中代表的是哪类学习方式（有监督/无监督/半监督、纯前馈/含反馈）？Hebb 学习规则的假设是什么？给出该规则的完整学习方程（需要给出方程中各符号含义）。